



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE AYUDA HUMANITARIA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN

Diseño Lógico

Code4Hope



Julio Linares, José Manuel Morato, Marc Nacher, Melisa Vafaeva

IES Font De Sant Lluís

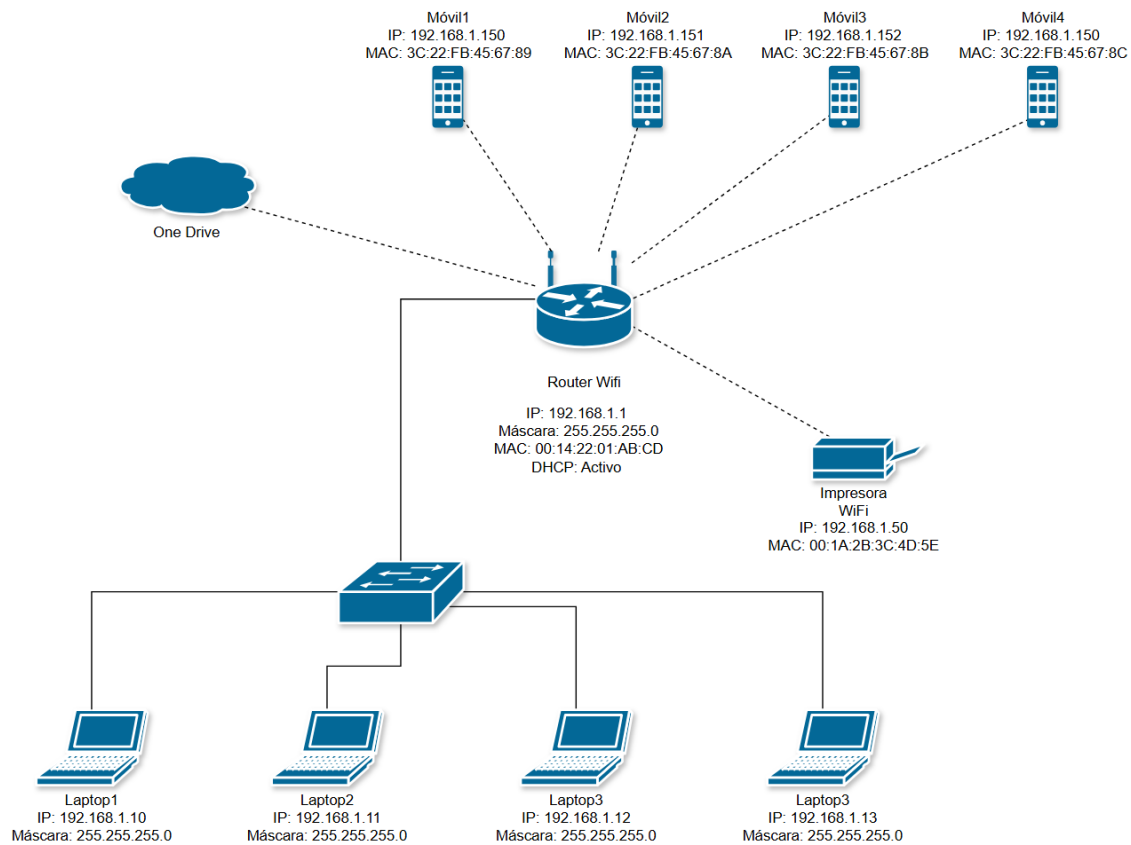
Tutor: Pascual Queralt

6 DE FEBRERO DE 2026

Tabla de Contenidos

1. Diseño Lógico de la Red	4
2. Nuestra configuración de red	4
3. Especificaciones de nuestro diseño lógico	5
4. Presupuesto estimado.....	6

1. Diseño Lógico de la Red



2. Nuestra configuración de red

Somos 4 personas trabajando en la oficina y hemos montado una red sencilla, rápida y práctica.

En el centro está nuestro **router WiFi Gigabit** (IP 192.168.1.1, máscara 255.255.255.0). Nos proporciona internet por el puerto WAN, crea la red WiFi para movernos libremente y reparte IPs automáticas con DHCP a casi todos los dispositivos.

Conectado directamente a uno de los puertos LAN del router tenemos un **switch Gigabit de 8 puertos**. Ahí enchufamos las 4 laptops por cable Ethernet Cat6 de 10 metros cada una, para tener la máxima velocidad y cero cortes cuando estamos trabajando fijo en las mesas:

- Laptop 1 → IP 192.168.1.10
- Laptop 2 → IP 192.168.1.11
- Laptop 3 → IP 192.168.1.12
- Laptop 4 → IP 192.168.1.13

Todas con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.1.1.

Por WiFi se conectan:

- Nuestros **4 móviles** (smartphones), que cogen IP automática en el rango 192.168.1.150 a 192.168.1.153. Los usamos para correo, WhatsApp, consultas rápidas y cuando nos movemos por la oficina.

- La **impresora WiFi**, que tiene IP fija reservada 192.168.1.50. Desde cualquier laptop o móvil podemos imprimir sin cables ni complicaciones.

Además, todos los dispositivos (laptops, móviles y la impresora) acceden al **almacenamiento en nube** (OneDrive) a través de internet. Subimos y compartimos archivos en tiempo real, tenemos backup automático y podemos trabajar desde casa o fuera sin problema.

3. Especificaciones de nuestro diseño lógico

- Topología: Estrella híbrida (router como núcleo central).
- Subred IP: 192.168.1.0/24 (máscara de subred: 255.255.255.0).
- Gateway por defecto (para todos los dispositivos): 192.168.1.1 (el router).
- Router: WiFi Gigabit con 8 puertos LAN, DHCP activado, WiFi 5 o 6.
- Switch: Gigabit 8 puertos unmanaged, conectado a un puerto LAN del router.
- Conexiones cableadas: 4 laptops → switch mediante cables Cat6 de 10 m (velocidad hasta 1 Gbps full-duplex).
- Conexiones inalámbricas: 4 móviles + impresora WiFi → router (802.11ac/ax).
- IPs asignadas:
 - Laptops: estáticas/reservadas 192.168.1.10 a 192.168.1.13
 - Impresora: reservada 192.168.1.50
 - Móviles: DHCP 192.168.1.150 a 192.168.1.153
- Acceso a nube: Externo vía Internet (WAN del router), sin IP local fija.
- Protocolos principales: Ethernet + WiFi (capa 2), TCP/IPv4 (capa 3), ARP para resolución local.
- Seguridad básica: WPA3 en WiFi, contraseña fuerte en el router.

Con estas especificaciones tenemos una red estable, escalable y muy fácil de mantener para nuestro equipo de 4 personas.

4. Presupuesto estimado

Componente	Modelo Seleccionado	Cantidad	Precio unitario aprox.	Subtotal aprox.	Enlace de compra (Amazon.es / PcComponentes)
Router WiFi Gigabit con 8 puertos LAN	TP-Link Archer AX6000 (WiFi 6 Tri-Band AX6000, 8× Gigabit LAN, 1× 2.5G WAN, MU-MIMO, HomeShield)	1	180 - 220 €	200 €	Amazon.es - TP-Link Archer AX6000
Switch Ethernet Gigabit 8 puertos	TP-Link TL-SG108 (8 puertos Gigabit, unmanaged, carcasa metálica, Plug & Play)	1	20 - 25 €	22 €	PcComponentes - TP-Link TL-SG108 o Amazon.es - TP-Link TL-SG108
Cable Ethernet Cat6 de 10 metros	Nixsto o Vention Cat6 UTP 10m (RJ45, alta velocidad Gigabit, plano o estándar)	4	10 - 13 € por cable	44 €	Amazon.es - Nixsto Cable Ethernet Cat6 10m (elige el de 10m; similar Vention o Equip en la misma búsqueda)
Total estimado	—	—	—	266 €	—